PRD — App de préparation au Sproochentest

Oct 13, 2026 · @Co · Statut : brouillon v0.1 · Nom provisoire : **Sprooch Coach**

1. Contexte et problème

Le Sproochentest, organisé par l'Institut National des Langues (INL), est l'une des conditions pour obtenir la nationalité luxembourgeoise par naturalisation. Il comprend deux épreuves :

- **Expression orale — niveau A2** (env. 10 min, deux examinateurs) : 1) entretien sur un thème au choix parmi deux proposés (travail, formation, famille, amis, loisirs, nourriture et boissons, médias, voyages, vacances, langues…) ; 2) description d'une image choisie parmi trois.
- **Compréhension orale — niveau B1** (env. 25 min) : écoute de documents audio et réponses à des questions.

Problème : beaucoup de candidats échouent par manque de pratique orale et à cause du stress, alors que les offres existantes sont soit des cours collectifs (horaires fixes), soit des cours vidéo sans pratique interactive. Il manque un outil qui fasse **parler** le candidat régulièrement, avec retour immédiat, dans les conditions de l'examen.

2. Objectifs et indicateurs de succès

Objectifs produit

1. Permettre à un apprenant de niveau A1+/A2 de s'entraîner quotidiennement aux deux épreuves.
2. Reproduire fidèlement le format de l'examen (simulations chronométrées).
3. Réduire le stress grâce à la répétition et à un suivi de progression visible.

Indicateurs (à valider)

- Rétention : % d'utilisateurs actifs 4 semaines après inscription
- Engagement : nombre moyen de minutes d'oral enregistrées par semaine
- Résultat : taux de réussite déclaré au Sproochentest parmi les utilisateurs
- Satisfaction : note moyenne après chaque simulation

3. Utilisateurs cibles

- **Persona principal — le candidat à la nationalité** : adulte résident ou frontalier, travaille, parle français/anglais/portugais/allemand, dispose de 15–30 min par jour, examen prévu dans 3 à 9 mois.
- **Persona secondaire — l'apprenant motivé hors naturalisation** : veut le niveau A2/B1 pour son travail ou son intégration.
- **Langue d'interface** : français et anglais au lancement (portugais en V2).

4. Périmètre du MVP

4.0 Module « Pas à pas » — questions récurrentes (module central)

Un parcours en chapitres, du plus simple (se présenter) au plus riche (thèmes de l'examen), qui couvre les questions que les examinateurs posent le plus souvent. Chaque question peut être cochée comme maîtrisée. C'est le cœur de l'app : la préparation recommandée par les professeurs consiste à anticiper les questions et à préparer des réponses personnelles.

Fonctionnement d'une question

1. La question est affichée en luxembourgeois avec l'audio d'un locuteur natif. Pas de voix de synthèse : testée dans le prototype, elle déforme la prononciation. La traduction est masquée par défaut.
2. L'utilisateur répond **à voix haute** (2 à 4 phrases, chronomètre indicatif de 20 à 40 s). **Aucune saisie écrite et aucun choix parmi des options** : l'épreuve est uniquement orale.
3. Il s'enregistre et se réécoute, puis vérifie sa réponse avec 3 critères : phrase complète, un détail ajouté (quand, où, pourquoi, avec qui), pas de lecture ni de longue pause.
4. Il compare avec une réponse modèle, puis choisit le statut : **À voir → En cours → Maîtrisée**.
5. Les questions « maîtrisées » reviennent de temps en temps (répétition espacée) ; si l'utilisateur hésite, elles repassent « En cours ».

Règles du parcours

- Un chapitre se débloque quand 80 % des questions du précédent sont au moins « En cours » (seuil à tester), ou librement en mode avancé.
- Barre de progression par chapitre et globale (ex. « 64/180 questions maîtrisées »).
- Formulation de l'examen par défaut (vouvoiement : *Dir*), avec la forme tutoyée (*du*) affichable.

- Variantes de formulation pour chaque question (l'examinateur ne pose pas toujours la question de la même façon) : l'utilisateur doit apprendre à les **reconnaître**.
- Questions de relance par thème (« Firwat ? », « Zënter wéini ? », « Wat ass besser ? ») pour s'entraîner à développer.

Chapitres proposés (premier jet, contenu à faire relire par un natif)

Chapitre	Exemple A1 (base)	Exemple A2 (attendu à l'examen)
1. Se présenter	Wéi heescht Dir? (Comment vous appelez-vous ?)	Erzielt mir eppes iwwer Iech. (Parlez-moi de vous.)
2. Famille et amis	Hutt Dir Kanner? (Avez-vous des enfants ?)	Wat maacht Dir gär mat Ärer Famill? (Qu'aimez-vous faire en famille ?)
3. Travail et formation	Wat schafft Dir? (Quel est votre métier ?)	Wat hutt Dir virdru gemaach? (Qu'avez-vous fait avant ?)
4. Sproochen (langues)	Wéi eng Sprooche schwätzt Dir?	Firwat léiert Dir Lëtzebuergesch? (Pourquoi … ?)
5. Gesondheet (santé)	Maacht Dir Sport?	Wat maacht Dir, fir gesond ze bleiwen? (Que faites-vous pour rester en bonne santé ?)
6. Kaddoen (cadeaux)	Kritt Dir gär Kaddoen?	Wat war de schéinste Kaddo, deen Dir kritt hutt?
7. Kreativitéit / Hobbyen	Wat maacht Dir an Ärer Fräizäit?	Wéi eng Hobbyen hat Dir als Kand? (… enfant ?)
8. Liesen (lecture)	Liest Dir gär?	Wat fir e Buch hutt Dir zulescht gelies?
9. Medien / Technologien	Hutt Dir en Handy?	Wat sinn d'Virdeeler an d'Nodeeler vum Internet?
10. Moud & Kleeder (mode)	Wat droot Dir gär?	Ass Moud wichteg fir Iech? Firwat?
11. Reesen / Vakanz (voyages)	Reest Dir gär?	Wou wart Dir déi lescht Kéier an der Vakanz?
12. Sport	Wéi ee Sport maacht Dir?	Wat fir Sport hutt Dir fréier gemaach?

Chapitre	Exemple A1 (base)	Exemple A2 (attendu à l'examen)
13. Akafen (achats)	Wou gitt Dir akafen?	Kaaft Dir léiwer am Geschäft oder online? Firwat?
14. Summer / Wanter (saisons)	Wéi eng Joreszäit hutt Dir am léifsten?	Wat ass besser, de Summer oder de Wanter?
15. Transportmëttelen (transports)	Wéi kommt Dir op d'Aarbecht?	Wat haalt Dir vum gratis ëffentlechen Transport?
16. Wunnen (logement)	Wou wunnt Dir?	Wou hutt Dir fréier gewunnt? Wat ass anescht?
17. Tourismus am Heemechtsland	Wou kommt Dir hier?	Wat soll en Tourist an Ärem Land gesinn?
18. Musek (musique)	Lauschtert Dir gär Musek?	Wat fir Musek hutt Dir als Jonken gelauschtert?

Relances à travailler dans tous les chapitres : *Firwat?* (pourquoi ?) · *Zënter wéini?* (depuis quand ?) · *Mat wiem?* (avec qui ?) · *Wéi oft?* (à quelle fréquence ?) · *Erzielt mol!* (racontez !)

Niveaux et volume visés. Chaque question porte un badge **A1** (comprendre et répondre simplement, au présent) ou **A2** (raconter au passé, comparer, donner et justifier son avis avec *well* et *datt*). L'A2 est le niveau exigé à l'épreuve orale. Dans chaque chapitre, les questions A1 viennent d'abord, puis les A2. Objectif : environ 15 questions par chapitre, soit environ 270 questions, dont au moins la moitié de niveau A2, plus les relances. Les 15 thèmes 4 à 18 sont ceux que citent les cours de préparation (pas de liste officielle de l'INL) ; à revérifier régulièrement, car ils évoluent. État du prototype : 16 questions sur 5 chapitres, surtout A1.

Constitution de la banque de questions

- Sources : témoignages de candidats (Reddit r/Luxembourg, groupes Facebook d'expatriés, forums), listes de thèmes publiées par les écoles de préparation, retours des bêta-testeurs après leur examen.
- Les questions sont reformulées et regroupées par thème ; aucun contenu payant ou protégé (livre de l'INL, cours en ligne) n'est copié. Le découpage s'inspire de la progression des manuels, sans en reprendre le texte.
- Fonction « J'ai passé l'examen » : l'utilisateur signale les questions qu'on lui a posées → la banque s'enrichit et chaque question affiche un indicateur de fréquence (« souvent posée »).
- Chaque question porte une date de dernière vérification, car les thèmes évoluent.

4.0 bis Module « Quiz de vocabulaire » — l'oral d'abord

Décision : l'app est « orale d'abord », pas « reconnaissance vocale d'abord ». La reconnaissance vocale du luxembourgeois est encore peu fiable : un faux « incorrect » décourage l'utilisateur. Et l'examen juge la capacité à se faire comprendre, pas une prononciation parfaite. L'oral se valide donc par auto-évaluation par défaut ; la reconnaissance vocale n'est qu'un bonus, activé seulement si le test de faisabilité (section 10) est concluant.

Trois niveaux par thème

1. **Dire le mot** — l'app affiche le mot en français ou une image (une couleur, un objet) ; l'utilisateur le dit à voix haute, voit la réponse, se réécoute à côté de l'audio du natif et s'auto-évalue (« Je l'ai bien dit » / « À retravailler »).
2. **Faire une phrase** — une consigne (« Dites en quel mois est votre anniversaire ») ; l'utilisateur répond à voix haute par une phrase complète, puis compare avec un exemple.
3. **Utiliser dans l'entretien** — le vocabulaire est remobilisé dans les questions du module « Pas à pas ».

Pas de QCM dans ce module : l'utilisateur produit toujours la réponse à l'oral. Les questions à choix restent réservées au module de compréhension orale (4.3), qui reproduit le format de cette épreuve.

Règles

- Un thème est « maîtrisé » (case cochée) quand les trois niveaux sont validés.
- Les mots ratés reviennent en priorité (répétition espacée).
- Quiz courts : 5 à 10 items, moins de 3 minutes, utilisables dans le train.
- Thèmes de départ : jours, mois, saisons et météo, couleurs, nombres, famille, verbes du quotidien, nourriture ; puis corps et santé, vêtements, logement, transports, métiers, loisirs, heure, adjectifs et prépositions pour la description d'image.

Premier jet de la liste de mots : `Banque de vocabulaire`

4.0 ter Module « Lexique » (environ 1 500 mots)

- Environ 1 500 mots et expressions classés en 26 thèmes alignés sur l'examen (se présenter, famille, logement, travail, loisirs, santé, vêtements, fêtes, tourisme dans son pays, description d'image…), avec traduction et passé composé des verbes courants.
- **Mots clés en gras** (environ 520) : ceux qu'il faut pour répondre à l'examinateur. Sélection faite à partir des thèmes du Sproochentest ; il n'existe pas de liste officielle, et ce n'est pas un classement de fréquence.

- Recherche (luxembourgeois ou français), filtre par thème, filtres « mots clés », « à apprendre », « je sais dire ».
- Case « je sais le dire » par mot, et bouton « S'entraîner à l'oral sur 10 mots de cette sélection » (exercice « Dire le mot » ; les mots bien dits sont cochés).
- Premier jet rédigé sans corpus : **relecture complète par un natif obligatoire** (orthographe, articles, participes). À remplacer ou compléter plus tard par une vraie liste de fréquence (par exemple Leipzig Corpora Collection).

4.1 Module « Entretien » (expression orale A2)

- Choix entre deux thèmes tirés au sort, comme à l'examen.
- Questions posées à l'oral par un examinateur virtuel ; l'utilisateur répond en enregistrant sa voix.
- Retour après la réponse : transcription, suggestions de vocabulaire et de structures, phrase modèle.
- Banque de questions par thème (min. 10 thèmes × 15 questions).

4.2 Module « Description d'image »

- Choix d'une image parmi trois.
- Canevas d'aide affichable (qui ? où ? quoi ? ambiance ? comparaison avec sa propre vie).
- Enregistrement chronométré + retour.

4.3 Module « Compréhension orale » (B1)

- Audios courts (annonces, dialogues, extraits de type radio) avec QCM et questions ouvertes.
- Vitesse de lecture réglable et réécoute en mode entraînement ; conditions réelles en mode examen.
- Niveau visé : **B1** (plus exigeant que l'oral). Absent du prototype : ce module dépend d'audios enregistrés par des locuteurs natifs (annonces, dialogues, interviews courtes).

4.4 Vocabulaire et prononciation

- Listes thématiques alignées sur les thèmes de l'examen, en répétition espacée (flashcards).
- Audio de prononciation pour chaque mot et phrase.

4.5 Simulation d'examen complète

- Enchaînement entretien + image (~10 min) puis compréhension (~25 min), sans aide.
- Rapport de fin : points forts, points à travailler, estimation indicative du niveau (avec avertissement : ce n'est pas une note officielle).

4.6 Suivi de progression

- Tableau de bord : jours d'affilée, minutes parlées, thèmes couverts, scores de compréhension.
- Date d'examen saisie → plan d'entraînement à rebours.

5. Hors périmètre (MVP)

- Cours « Vivre ensemble au Grand-Duché » (autre condition de la naturalisation).
- Expression écrite et grammaire avancée.
- Inscription à l'examen ou démarches administratives.
- Cours en direct avec professeurs (possible en V2 via partenariat).

6. Parcours utilisateur principal

1. Onboarding : langue d'interface, niveau estimé (mini-test), date d'examen.
2. Plan du jour : 1 session de vocabulaire + 1 exercice oral + 1 écoute (≈20 min).
3. Après chaque exercice : retour immédiat et mise à jour de la progression.
4. Toutes les 2 semaines : simulation complète proposée.

7. Exigences fonctionnelles (user stories)

- En tant que candidat, je veux m'enregistrer en répondant à une question pour m'habituer à parler sans préparation.
- En tant que candidat, je veux voir la transcription de ce que j'ai dit pour repérer mes erreurs.
- En tant que candidat, je veux réécouter un audio à vitesse réduite pour comprendre les détails.
- En tant que candidat, je veux une simulation chronométrée pour gérer mon stress le jour J.
- En tant que candidat, je veux savoir quels thèmes je n'ai pas encore travaillés.
- En tant qu'utilisateur pressé, je veux une session de 10 minutes utilisable dans le train.

8. Exigences non fonctionnelles

- **Plateforme** : application web responsive (PWA) d'abord, mobile natif plus tard.
- **Confidentialité** : enregistrements vocaux = données personnelles (RGPD). Consentement explicite, suppression possible, durée de conservation limitée, hébergement UE.
- **Performance** : retour sur une réponse orale en moins de 10 s.
- **Accessibilité** : sous-titres, tailles de police ajustables.
- **Hors ligne** : flashcards et audios téléchargés utilisables sans connexion.

9. Contenu pédagogique

- Le contenu (questions, dialogues, listes de vocabulaire) peut être généré avec l'aide d'une IA, mais **doit être relu par un locuteur natif ou un professeur** : la qualité du luxembourgeois écrit par les IA est inégale (orthographe officielle, règle du « n » mobile / Eifeler Reegel, variantes régionales).
- Audios : enregistrements par des locuteurs natifs (budget à prévoir) plutôt que de reproduire des contenus protégés (radio, exemples officiels de l'INL).
- Images pour la description : banque d'images libres de droits, scènes du quotidien au Luxembourg.

10. Architecture technique (proposition)

- **Front** : React/Next.js en PWA.
- **Back / données** : Supabase ou Firebase (auth, base de données, stockage des audios), hébergé en UE.
- **Reconnaissance vocale** : point critique — le support du luxembourgeois par les services de speech-to-text grand public est limité. À évaluer en priorité (modèles multilingues type Whisper, solutions locales luxembourgeoises).
- **Synthèse vocale** : idem, à évaluer ; sinon audios pré-enregistrés.
- **Correction et dialogue** : API Claude pour jouer l'examinateur, analyser la transcription et proposer des corrections, avec consignes strictes et exemples validés par un professeur.

11. Risques et questions ouvertes

Risque / question	Impact	Piste
Qualité de la transcription en luxembourgeois	Élevé	Prototype de test sur 20 enregistrements réels avant tout développement
Erreurs de langue dans le contenu généré	Élevé	Relecture systématique par un natif
Coût des appels IA par utilisateur	Moyen	Mesurer pendant la bêta, plafonds d'usage
Modèle économique (gratuit, abonnement, paiement unique)	Moyen	À décider avant la bêta
Évolution du format officiel de l'examen	Moyen	Vérifier régulièrement les informations de l'INL
Concurrence (cours INL, cours en ligne)	Faible–moyen	Différenciation : pratique orale interactive quotidienne

12. Jalons proposés

1. **Semaines 1–2** : validation du PRD, test de faisabilité de la reconnaissance vocale.
2. **Semaines 3–4** : prototype cliquable (parcours entretien + flashcards).
3. **Semaines 5–10** : MVP (4 modules + progression), contenu de 5 thèmes relu.
4. **Semaines 11–12** : bêta avec 10–20 candidats, collecte de retours.
5. **Ensuite** : contenu complet, simulation d'examen, lancement public.

13. Sources

- Description officielle de l'examen (lifelong-learning.lu, document « Examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ») : https://www.lifelong-learning.lu/upload/Attachments/Nationalite_EXAMEN_D.pdf
- Article Delano / Paperjam sur la préparation au Sproochentest : https://en.paperjam.lu/article/delano_how-be-prepared-sproochentest
- Conditions et format officiels (Guichet.lu) : https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/nationalite-luxembourgeoise/acquisition-recouvrement/conditions-prealables.html

- Luxtoday, « What is the Sproochentest and how to pass it » : https://luxtoday.lu/en/interview/learning-a-language/what-is-the-sproochentest-and-how-to-pass-it
- ING Luxembourg, conseils de préparation : https://www.ing.lu/content/siteing/en/Individuals/my-money/categories/lifestyle/how-do-i-prepare-the-sproochentest-.html
- Liste de thèmes d'un cours de préparation (Luxembourgish with Anne) : https://luxembourgishwithanne.teachable.com/courses/oralexam/lectures/54742992